

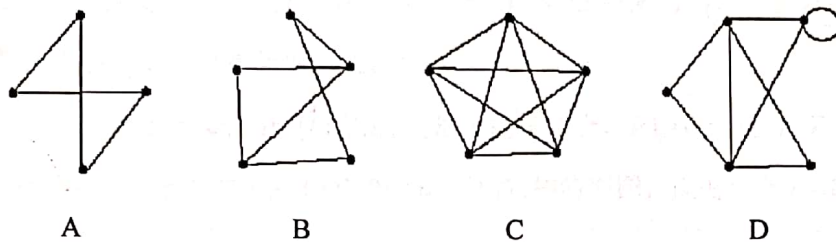
请考生注意: 所有答案必须写在答题纸上, 做在试题纸或草稿纸上的一律无效。

一、选择题。(每题 3 分, 共 15 分)

1、无向图 G 中结点之间的连通关系是 () 关系。

- A、等价 B、偏序 C、全序 D、无

2、下图中 () 不存在欧拉回路。



3、下列集合 () 不是完备功能联结词集合。

- A、 $\{\neg, \wedge\}$ B、 $\{\wedge, \vee\}$ C、 $\{\wedge, \uparrow\}$ D、 $\{\downarrow, \vee\}$

4、设 R 为实数集合, 映射 $f: R \rightarrow R, f(x) = -x^2 + 2x - 1$ 则 f 是 ()。

- A、单射而非满射 B、满射而非单射 C、双射 D、既不是单射也不是满射

5、下列式子中 () 是永真的。

- A、 $(P \vee Q) \rightarrow (P \wedge Q)$ B、 $(P \rightarrow Q) \wedge (P \vee Q)$
C、 $(P \leftrightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow Q)$ D、 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \leftrightarrow Q)$

二、填空题。(每空 3 分, 共 15 分)

1、设 K_6 是有 6 个结点的无向完全图, 则 K_6 共有 () 条边。

2、若 $|A|=m, |B|=n$, 则 A 到 B 的二元关系共有 () 种。

3、设无向图 G 有 16 条边, 有 3 个 4 度结点, 4 个 3 度结点, 其余结点的度数均小于 3, 那么 G 中至少有 () 个结点。

4、设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, A 上的关系 $R = \{\langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, d \rangle\}$, 则关系 $R \circ R =$ ()。

5、在集合 A 的幂集合 $P(A)$ 中, 并运算 $\cup$ 的单位元是 ()。

三、证明题。(每题 12 分, 共 72 分)

1、证明推理 $p \wedge q \rightarrow r, \neg r \vee s, p \rightarrow \neg s \Rightarrow p \rightarrow \neg q$ 成立。

2、在谓词逻辑中符号化以下命题, 并证明该推理的有效性。



鸟会飞，猴子不会飞，所以猴子不是鸟。

3、设 $G=\langle V, E \rangle$ 是一个无向简单图， $|V|=n$ ， $|E|=m$ ， $m=\frac{1}{2}(n-1)(n-2)+2$ 。试证明 G 是哈密尔顿图。

4、设整数集合 Z 上定义的 $*$ 运算： $\forall x, y \in Z, x*y = x+y-2$ ，证明： $\langle Z, * \rangle$ 是阿贝尔群。

5、证明：若图 G 是不连通的，则 G 的补图 $\bar{G}$ 是连通的。

6、设 $A \subseteq Z_+ \times Z_+$ (Z_+ 是正整数集合)， R 是 A 上的二元关系，定义为：

$R = \{ \langle \langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \rangle \mid \langle x, y \rangle \in A \wedge \langle u, v \rangle \in A \wedge x+v = y+u \}$ ，证明 R 是 A 上的等价关系。

四、计算题。(每题 12 分，共 48 分)

1、将 7 个符号按其出现的频率 0.2, 0.19, 0.18, 0.17, 0.15, 0.1, 0.01 构造其赫夫曼编码，要求画出赫夫曼树并给出每个符号的编码。

2、设 $A=\{1, 2, 3\}$ ，定义 A 上的二元关系 R 为： $R=\{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$ ，计算 $r(R)$ ， $s(R)$ ， $t(R)$ 。

3、计算命题公式 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 的主析取范式。

4、设 $A=\{a, b\}$ ， $B=P(A)=\{\Phi, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ 是 A 的幂集合， $P(A)$ 上的包含关系 $R_{\subseteq}=\{\langle x, y \rangle \mid x \in P(A) \wedge y \in P(A) \wedge x \subseteq y\}$ ，试写出盖住关系 $COVP(A)$ ，画出它的哈斯图，找出集合 $P(A)$ 的极大元素和极小元素。

